الدرس 01 · الميدان 01 : المادة وتحولاتها · العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا – السنة الثالثة متوسط (3AM)

الدرس 01: تنظيم المادة من المستوى العياني إلى المستوى المجهري

Cours 01 · Matière et ses transformations – Physique-Chimie 3AM

أحتفظ بالأهم L'essentiel

المفاهيم الأساسية المستخلصة من المنهاج والأنشطة

المستوى الأساسي المباشر

الفرد الكيميائي Entité chimique

نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة.

مثال: جزيء ماء واحد H_2O ، ذرة حديد Fe.

النوع الكيميائي Espèce chimique

هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة.

مثال: الماء (مجموعة جزيئات H_2O)، غاز ثنائي الأكسجين (مجموعة جزيئات O_2)، الحديد (مجموعة ذرات Fe).

الفرد الكيميائي يستعمل في المستوى المجهري بينما النوع الكيميائي يستعمل في المستوى العياني.

الجملة الكيميائية Système chimique

مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى:

- طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة.
- الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: سائل (l) ، صلب (s) ، غاز (g) ، منحل في الماء (aq) .
- درجة الحرارة T والضغط P، خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز.

أخطاء شائعة Erreurs fréquentes

- O (ذرة) ≠ O_2 (جزيء من ذرتين).
- قطرة ماء وكأس ماء = نفس النوع الكيميائي، الفرق في عدد الأفراد فقط.
- لا نرى الذرات والجزيئات بالعين المجردة، نرى النوع الكيميائي.

أسئلة سريعة Questions flash

1. قطرة ماء وبرميل ماء: نفس النوع الكيميائي؟
2. هل O و O_2 نفس الفرد الكيميائي؟
3. كأس ماء مالح: نوع كيميائي واحد أم جملة؟

الأجوبة :
1) نعم، H_2O .
2) لا، ذرة وجزيء.
3) جملة (ماء + ملح).

1 التمرين 01 : التمييز بين الذرة والجزيء والفرد والنوع الكيميائي

تطبيق مباشر وتصنيف

نعتبر الرموز والصيغ الكيميائية التالية لمواد نصادفها في حياتنا اليومية وفي المخبر:

1. 1. حدّد ما إذا كان كل فرد كيميائي ذرة أم جزيئًا.
2. 2. حدّد بدقة نوع وعدد الذرات المكونة لكل من الفرد الكيميائي CO_2 والفرد الكيميائي $(C_6H_{12}O_6)$.
3. 3. ماذا يمثل جزيء O_2 واحد على المستوى المجهري؟ وماذا تمثل مجموعة كبيرة جدًا من جزيئات O_2 المتماثلة على المستوى العياني؟

$$H_2O - Fe - O_2 - CO_2 - O - C_6H_{12}O_6 \text{ (سكر الغلوكوز)}$$

1. تحديد ما إذا كان كل فرد كيميائي ذرة أم جزيئًا

- ذرات : Fe, O
- جزيئات : $C_6H_{12}O_6$, CO_2 , O_2 , H_2O

رمز واحد = ذرة ؛ عدة ذرات مرتبطة في الصيغة = جزيء

2. تحديد نوع وعدد الذرات في CO_2 و $C_6H_{12}O_6$

- جزيء ثنائي أكسيد الكربون CO_2 : يتكون من ذرة كربون واحدة (1C) وذرتين من الأكسجين (2O)، أي 3 ذرات في المجموع.
- جزيء سكر الغلوكوز $(C_6H_{12}O_6)$: يتكون من 6 ذرات كربون (C) و 12 ذرة هيدروجين (H) و 6 ذرات أكسجين (O)، أي 24 ذرة في الجزيء الواحد.

3. التمييز بين الفرد المجهري والنوع العياني لـ O_2

- جزيء O_2 واحد على المستوى المجهري يمثل: فردًا كيميائيًا (Entité chimique).
- مجموعة كبيرة جدًا من جزيئات O_2 المتماثلة على المستوى العياني تمثل: النوع الكيميائي «غاز ثنائي الأكسجين» (Espèce chimique).

النتيجة النهائية : • Fe, O : ذرات ؛ H_2O , O_2 , CO_2 , $C_6H_{12}O_6$: جزيئات
رمز واحد = ذرة ؛ عدة ذرات مرتبطة في الصيغة = جزيء
• جزيء O_2 واحد = فرد كيميائي، ومجموع جزيئات O_2 = النوع الكيميائي غاز الأكسجين.

2 التمرين 02 (وضعية سياقية) : الماء المقطر، ماء البحر، وكأس الشاي المحلى

وضعية من الحياة اليومية

خلال حصة أعمال مخبرية حول المواد المستعملة يوميًا، أحضر فوج من التلاميذ ثلاث عينات سائلة في ثلاثة كؤوس عند درجة حرارة 20°C: • الكأس (1) : يحتوي على ماء مقطر نقي فقط. • الكأس (2) : يحتوي على عينة من ماء البحر المالح (ماء أُذيب فيه ملح الطعام، ويحتوي كذلك على غاز الأكسجين المنحل الضروري لتنفس الكائنات البحرية). • الكأس (3) : يحتوي على ماء ساخن أُذيبت فيه قطعة من السكر وملعقة صغيرة من الملح، وهو معرض للهواء الجوي (الذي يضم غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون).

1. 1. كم نوعًا كيميائيًا يوجد داخل الكأس (1)؟ سمِّ الفرد الكيميائي المكوّن له واكتب صيغته الكيميائية.
2. 2. استخرج الأنواع الكيميائية المجتمعة داخل الكأس (2) والكأس (3)، وماذا يشكل مجموعها في كل كأس؟
3. 3. سؤال تعليل : لماذا نعتبر محتوى الكأس (1) ومحتوى الكأس (2) جملتين كيميائيتين مختلفتين رغم أن كليهما يظهر بالعين المجردة كسائل شفاف؟

1. تحليل محتوى الكأس (1) – الماء المقطر النقي

يوجد في الكأس (1) نوع كيميائي واحد فقط هو «الماء النقي». الفرد الكيميائي المكوّن له على المستوى المجهري هو جزيء الماء الذي صيغته H_2O .

```
H2O (Entité : 1 molécule H2O | Espèce : Eau pure)
```

2. جرد الأنواع الكيميائية في الكأس (2) والكأس (3)

- في الكأس (2) (ماء البحر): توجد عدة أنواع كيميائية هي: الماء H_2O ، الملح المذاب (كلور الصوديوم)، وغاز ثنائي الأكسجين المنحل O_2 .
- في الكأس (3): توجد عدة أنواع كيميائية هي: الماء H_2O ، السكر المذاب، الملح المذاب، بالإضافة إلى غازي الهواء المنحلين/الملامسين (O_2 و CO_2).
- يشكل مجموع هذه الأنواع الكيميائية في كل كأس وفي شروط التجربة: «جملة كيميائية (Système chimique)».

3. التعليل العلمي لاختلاف الجملتين الكيميائيتين (1) و (2)

تختلف الجملة الكيميائية في الكأس (2) عن الجملة الكيميائية في الكأس (1) لأن تعريف الجملة الكيميائية يعتمد على قائمة جميع الأنواع الكيميائية الموجودة فيها؛ فالكأس (1) يضم نوعًا كيميائيًا واحدًا H_2O ، بينما الكأس (2) يضم عدة أنواع كيميائية مختلفة، ولا يكفي تشابه المظهر العياني (اللون الشفاف) لاعتبارهما نفس الجملة الكيميائية.

النتيجة النهائية : الكأس (1) يضم نوعًا كيميائيًا واحدًا (الماء H_2O)، بينما الكأس (2) والكأس (3) يمثل كل منهما جملة كيميائية مكونة من عدة أنواع كيميائية.

3 التمرين 03 (استدلال علمي) : لماذا يمكن القول إن...؟

تفكير علمي وتعليل

أجب عن الأسئلة الثلاثة التالية بتعليل علمي دقيق يوظف مفاهيم الفرد الكيميائي، النوع الكيميائي، والمستويين العياني والمجهري:

1. 1. لماذا يمكن القول إن قطرة ماء صغيرة وقارورة سعتها 1,5 L من الماء المقطر تمثلان «نفس النوع الكيميائي»، رغم أن كتلتهما وحجمهما مختلفان تمامًا؟
2. 2. قال زميلك: «بما أن مسمار الحديد يتكون من ذرات الحديد Fe، فأنا أرى ذرات الحديد بعيني عندما أنظر إلى المسمار». لماذا يُعدّ هذا القول خاطئًا علميًا؟ وكيف تصححه؟
3. 3. في الجملتين التاليتين: (أ) «يتكون CO_2 من ذرة كربون وذرتي أكسجين» و (ب) «يعكر CO_2 رائق الكلس»، لماذا لا تعبر الصيغة CO_2 عن نفس المفهوم في الجملتين؟

1. تعليل ثبات النوع الكيميائي مهما تغيرت الكمية

لأن النوع الكيميائي يُعرّف بطبيعة الأفراد الكيميائية المتماثلة المكونة له (جزيئات H_2O) وليس بعددها أو حجم العينة. فالقارورة تحتوي على عدد أكبر بكثير من جزيئات H_2O مقارنة بالقطرة، لكن جميع هذه الجزيئات متماثلة في العينتين.

2. تصحيح تصور رؤية الذرات بالعين المجردة

قول الزميل خاطئ لأنه خلط بين المستوى العياني والمستوى المجهري. فذرة الحديد الواحدة (Fe) هي فرد كيميائي مجهري أبعاده أصغر من أن تُرى بالعين المجردة؛ وما نراه بالعين عند النظر إلى المسمار هو «النوع الكيميائي» (معدن الحديد) الناتج عن تجمع ملايير ذرات الحديد Fe معًا.

3. تفسير دلالة الصيغة CO_2 حسب السياق العلمي

- في الجملة (أ): الحديث يدور حول البنية الذرية الدقيقة لجزيء واحد، إذن الصيغة CO_2 هنا تمثل «الفرد الكيميائي» (جزيء واحد من ثنائي أكسيد الكربون) على المستوى المجهري.
- في الجملة (ب): تعكير رائق الكلس خاصية قابلة للملاحظة التجريبية بالعين، إذن الصيغة CO_2 هنا تمثل «النوع الكيميائي» (غاز ثنائي أكسيد الكربون) على المستوى العياني.

النتيجة النهائية : النوع الكيميائي لا يتغير بتغير الكمية (القطرة = القارورة في النوع)، والذرات لا تُرى بالعين (مستوى مجهري)، والصيغة الكيميائية تدل على الفرد مجهريًا أو النوع عيانيًا حسب السياق.

للتعمق – الدرس كاملاً من وضعية الانطلاق إلى الخلاصة

Pour approfondir : situation de départ, sections, synthèse et vocabulaire

نشاط استكشافي (3 مراحل) من المواد اليومية المألوفة إلى التساؤل حول البنية المجهرية للمادة

Activité de découverte : Observer et comparer avant de nommer

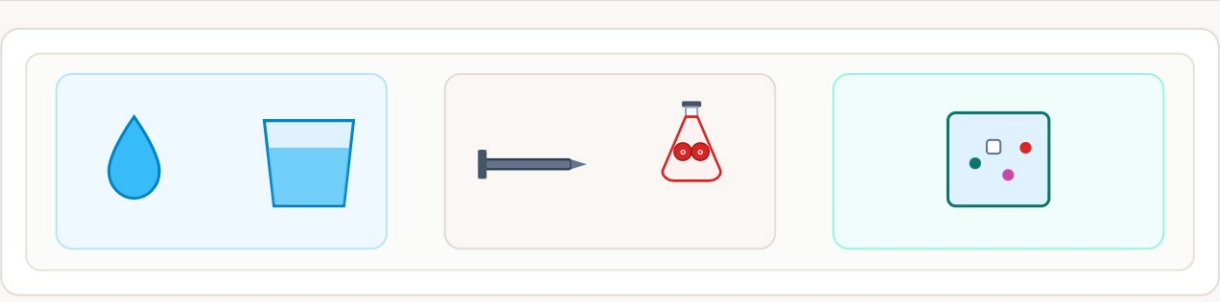
1. وضعية ملموسة من الواقع المعيش (Situation concrète) :

في حياتنا اليومية نستعمل مواد كثيرة مألوفة: الماء الذي نشربه، ملح الطعام، السكر، الحديد، غاز الأكسجين الموجود في الهواء، وغاز ثاني أكسيد الكربون.
لكن عندما نقول «ماء» أو «حديد» أو «أكسجين»، ماذا نعني بالضبط؟ لنلاحظ العينات الحقيقية الثلاث التالية قبل إعطاء أي تسمية علمية:

- العينة (أ) : قطرة ماء واحدة على ورقة شجر، وكأس مملوء بالماء النقي.
- العينة (ب) : مسمار من معدن الحديد النقي، وقارورة تحتوي على غاز الأكسجين النقي.
- العينة (ج) : كأس ماء أذبنا فيه ملعقة من ملح الطعام وقطعة من السكر مع وجود الهواء الملامس لسطحه.

تمثيل توضيحي للعينات الحقيقية الثلاث المدروسة في وضعية الانطلاق

Illustration des trois échantillons réels observés



العينة (أ) : قطرة ماء vs كأس ماء H_2O

القطرة والكأس يحتويان على نفس السائل، لكن الكأس يضم عددًا أكبر بكثير من الوحدات المجهرية غير المرئية بالعين المجردة.

العينة (ب) : مسمار حديد وقارورة غاز الأكسجين Fe · O_2

مسمار الحديد يتكون من ذرات متماثلة (Fe)، بينما غاز الأكسجين في الهواء يتكون من جزيئات ثنائية الذرة (O_2).

العينة (ج) : كأس ماء مالح ومحلى H_2O · $NaCl$

عند إذابة الملح والسكر في الماء بوجود الهواء الملامس، تجتمع داخل نفس الكأس عدة مواد كيميائية مختلفة معًا.

2. معطيات وملاحظات تجريبية للمعالجة والمقارنة (Données & Observations) :

جدول الملاحظات والمعطيات للمعالجة والمقارنة

Observations comparatives des trois échantillons

العينة المدروسة	ما نلاحظه بالعين المجردة (عيانيًا)	ما تكشفه الدراسة العلمية في البنية الدقيقة (مجهريًا)
العينة (أ) : قطرة ماء vs كأس ماء	كلاهما سائل شفاف له نفس الخواص (نفس المادة: الماء).	القطرة تحتوي على ملايين الوحدات المجهرية المتماثلة H_2O ، والكأس يحتوي على عدد أكبر بكثير من نفس الوحدات H_2O .
العينة (ب) : مسمار حديد vs غاز الأكسجين	معدن صلب رمادي قابل للجذب المغناطيسي، وغاز غير مرئي ضروري للتنفس.	الحديد مكون من ذرات منفردة متماثلة (Fe) ، بينما غاز الأكسجين مكون من جزيئات ثنائية الذرة متماثلة O_2 .
العينة (ج) : كأس ماء مالح ومحلى	سائل يبدو متجانسًا بالعين داخل الكأس.	تتواجد داخله وحدات مختلفة جنبًا إلى جنب: جزيئات الماء H_2O ، مكونات الملح المذاب، جزيئات السكر، وغازا الهواء المنحلان (O_2 و CO_2).

3. أسئلة استكشافية موجهة (فكّر ولاحظ قبل تسمية المفاهيم) :

1. السؤال 1 : هل تحتوي قطرة الماء وكأس الماء في العينة (أ) على نفس العدد من الوحدات المجهرية H_2O ؟ وهل يختلفان من الناحية الكيميائية أم يمثلان نفس المادة؟
2. السؤال 2 : هل يمكن رؤية وحدة مجهرية واحدة من الماء H_2O أو من الحديد (Fe) بالعين المجردة؟ كيف نميز إذن بين «وحدة مجهرية واحدة» وبين «المادة النقية كلها التي نراها بالعين»؟
3. السؤال 3 : قارن بين كأس الماء النقي في العينة (أ) وكأس الماء المالح والمحلى في العينة (ج): هل نجد داخل الكأس (ج) مادة كيميائية واحدة أم عدة مواد كيميائية مجتمعة؟

💡 **مساعدة :** قارن في كل مرة بين ثلاثة مستويات: (1) الوحدة المجهرية الواحدة غير المرئية، (2) المادة الواحدة المكونة من ملايين الوحدات المتماثلة، (3) الوسط المحدد الذي يجمع عدة مواد معًا.

1 تصحيح النشاط الاستكشافي (وضعية الانطلاق)

1. جواب 1 : لا، كأس الماء يحتوي على عدد أكبر بكثير من الوحدات المجهرية H_2O مقارنة بقطرة الماء؛ لكنهما لا يختلفان كيميائيًا أبدًا لأن جميع وحداتهما المجهرية متماثلة H_2O ، فهما يمثلان نفس المادة النقية.
2. جواب 2 : لا يمكن رؤية وحدة مجهرية واحدة (مثل جزيء H_2O واحد أو ذرة Fe واحدة) بالعين المجردة لأن أبعادها متناهية في الصغر. نميز إذن بين «الوحدة المجهرية الواحدة» غير المرئية وبين «مجموعة الوحدات المتماثلة» التي تشكل المادة المرئية القابلة للقياس.
3. جواب 3 : في كأس الماء النقي توجد مادة كيميائية واحدة فقط (الماء)، بينما في الكأس (ج) تجتمع عدة مواد كيميائية مختلفة (الماء + الملح المذاب + السكر المذاب + غازا الأكسجين وثاني أكسيد الكربون المنحلان) وتشكل جملة كيميائية.

الاستنتاج التأسيسي للدرس : تقودنا هذه الملاحظات الثلاث إلى تسمية المفاهيم الأساسية الثلاثة وفق نص المنهاج المقرّر:
• الفرد الكيميائي : نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة.
• النوع الكيميائي : هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. (الفرد الكيميائي يستعمل في المستوى المجهري بينما النوع الكيميائي يستعمل في المستوى العياني).
• الجملة الكيميائية : مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى: طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة. الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: سائل (l)، صلب (s)، غاز (g)، منحل في الماء (aq). درجة الحرارة T والضغط P، خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز.

2 من المادة إلى الفرد الكيميائي وبنيته المجهرية

De la matière à l’entité chimique (Atome, Molécule)

بعد ملاحظة العينة (أ) في النشاط الاستكشافي، تبيّن لنا أن الماء في الكأس ليس كتلة متصلة بلا بنية داخلية، بل يتكون من عدد هائل جدًا من الوحدات المجهرية غير المرئية بالعين المجردة. كل وحدة واحدة من هذه الوحدات نسميها الآن: «الفرد الكيميائي».

الفرد الكيميائي

Entité chimique

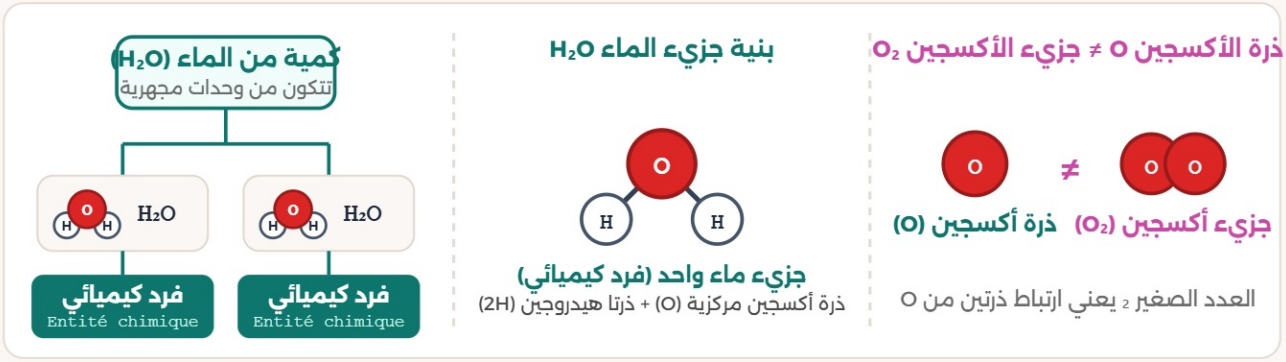
نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة. مثال: جزيء ماء واحد H_2O ، ذرة حديد Fe.

ماذا يوجد داخل جزيء الماء؟ والفرق بين الذرة والجزيء :

يتكون جزيء الماء الواحد H_2O من ثلاث ذرات مرتبطة: ذرتين من الهيدروجين (H) وذرة واحدة من الأكسجين (O). لذلك يجب عدم الخلط بين ذرة الأكسجين المنفردة (O) وجزيء الماء H_2O وجزيء غاز الأكسجين O_2 حيث يدل العدد الصغير ₂ على ارتباط ذرتين من الأكسجين معًا.

تفكيك الماء إلى أفراد كيميائية H_2O، وبنية الجزيء، والفرق بين الذرة O والجزيء O_2

Entités chimiques H_2O, structure moléculaire (2H + 1O) et distinction $O \neq O_2$



أمثلة متنوعة على أفراد كيميائية (ذرات وجزيئات)

Exemples d’entités chimiques (Atomes, Molécules)

الفرد الكيميائي (Entité chimique)	الرمز / الصيغة	طبيعته المجهرية	مكوناته الدقيقة
ذرة الحديد	Fe	ذرة (Atome)	ذرة حديد واحدة منفردة
ذرة الأكسجين	O	ذرة (Atome)	ذرة أكسجين واحدة منفردة
جزيء ثنائي الأكسجين	O_2	جزيء (Molécule)	ذرتان متماثلتان من الأكسجين (2O)
جزيء الماء	H_2O	جزيء (Molécule)	ذرتا هيدروجين (2H) + ذرة أكسجين (1O)
جزيء ثنائي أكسيد الكربون	CO_2	جزيء (Molécule)	ذرة كربون (1C) + ذرتا أكسجين (2O)
ذرة النحاس	Cu	ذرة (Atome)	ذرة نحاس واحدة منفردة

3 النوع الكيميائي والفرق الجوهري بينه وبين الفرد الكيميائي

Espèce chimique et nuances fondamentales avec l’entité chimique

في حياتنا اليومية وفي المخبر، لا نتعامل مع جزيء ماء واحد H_2O أو جزيء أكسجين واحد O_2 بمفرده، بل نتعامل مع تجمعات هائلة تعدّ بالملايير من الأفراد الكيميائية المتماثلة تمامًا. هذه المجموعة نسميها: «النوع الكيميائي».

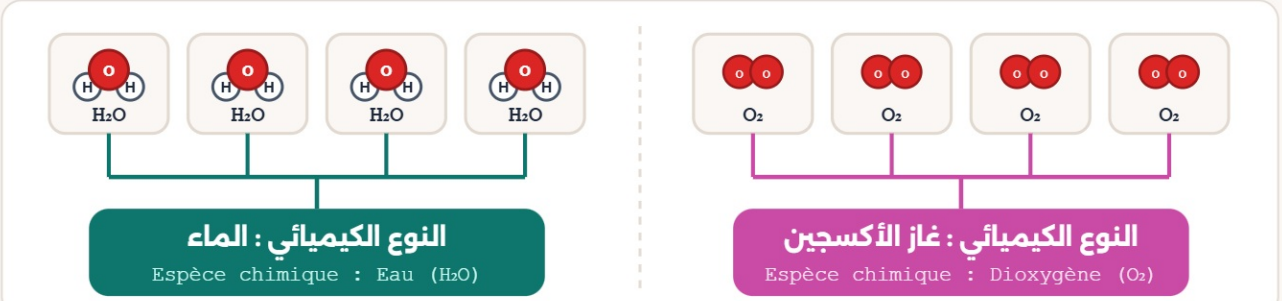
النوع الكيميائي

Espèce chimique

هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. مثال: الماء (مجموعة جزيئات H_2O)، غاز ثنائي الأكسجين (مجموعة جزيئات O_2)، الحديد (مجموعة ذرات Fe).

تجمع الأفراد المتماثلة يشكل النوع الكيميائي : مثال الماء H_2O وغاز الأكسجين O_2

Collection d'entités identiques → Espèce chimique : Eau (H_2O) et Dioxygène (O_2)



تعميق الفهم : كيف نميز بدقة بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي في الوضعيات الجديدة؟

التمييز بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي لا يقتصر على كلمة «واحد مقابل مجموعة»، بل يقوم على ثلاثة معايير علمية أساسية:

1. معيار عدم التغير بتغير الكمية : قطرة ماء واحدة، وكأس ماء، وبرميل ماء مقطر تحتوي كلها على أعداد مختلفة جدًا من الأفراد الكيميائية (جزيئات H_2O)، لكنها تمثل كلها نفس النوع الكيميائي الواحد وهو «الماء»، لأن أفرادها المجهرية متماثلة.
2. معيار الخواص الفيزيائية القابلة للقياس : جزيء ماء واحد H_2O لا معنى لأن نقول إنه «سائل» أو «يغلي عند 100°C» أو «لونه شفاف»؛ هذه الخواص تخص النوع الكيميائي (تجمع ملايير الجزيئات معًا) ولا تخص الفرد المنفرد.
3. معيار قراءة الصيغة الكيميائية حسب السياق : الصيغة الكيميائية (مثل H_2O أو O_2 أو Fe) تُستعمل على المستويين معًا؛ فإذا قلنا «يتكون H_2O من ذرتي H وذرة O» فنحن نقصد الفرد الكيميائي، وإذا قلنا «يتجمد H_2O عند 0°C» فنحن نقصد النوع الكيميائي.

4 الجملة الكيميائية وتجربة العلب الثلاث (A و B و C)

Système chimique et expérience de pensée des boîtes A, B et C

عندما ندرس مادة أو تجربة داخل وعاء أو قارورة أو كأس (مثل كأس الماء المالح في العينة ج من النشاط الاستكشافي)، فإننا ندرس مجموعة تحتوي على نوع كيميائي واحد أو عدة أنواع كيميائية معًا في ظروف معينة من درجة الحرارة والضغط. نسمي هذا المجموع: «الجملة الكيميائية».

الجملة الكيميائية

Système chimique

مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى: • طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة. • الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: سائل (l)، صلب (s)، غاز (g)، منحل في الماء (aq). • درجة الحرارة T والضغط P، خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز.

تجربة فكرية للمقارنة : العلب الثلاث A و B و C

نعتبر ثلاث علب مغلقة في درجة حرارة الغرفة:

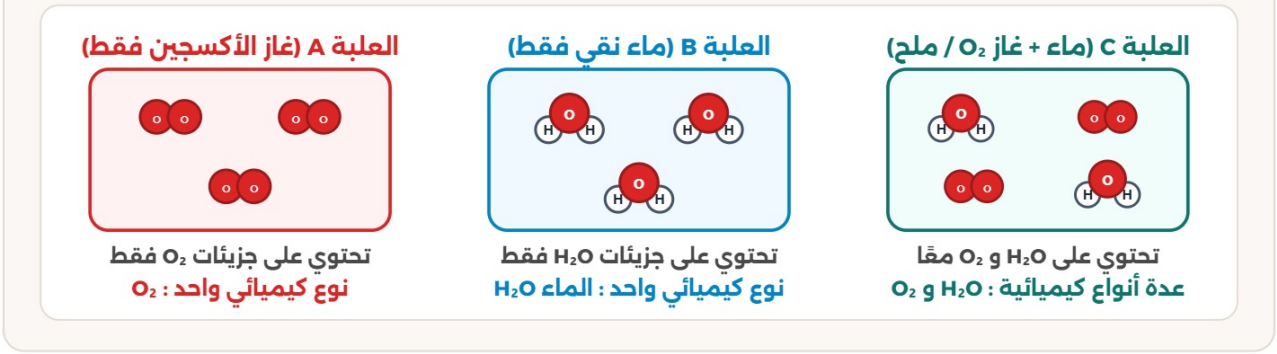
• العلبة A : تحتوي على جزيئات O_2 فقط ← جملة كيميائية مكونة من نوع كيميائي واحد (غاز الأكسجين O_2).

• العلبة B : تحتوي على جزيئات H_2O فقط ← جملة كيميائية مكونة من نوع كيميائي واحد (الماء النقي H_2O).

• العلبة C : تحتوي على جزيئات H_2O وجزيئات O_2 معًا ← جملة كيميائية تضم عدة أنواع كيميائية (الماء H_2O + غاز الأكسجين O_2). وكذلك الأمر إذا أذبنا ملح الطعام في الماء.

التمثيل المجهري للجمل الكيميائية الثلاث داخل العلب A و B و C

Modélisation microscopique des trois systèmes chimiques (Boîtes A, B et C)



5 المستوى العياني والمجهري وجدول التمييز بين المفاهيم الخمسة

Échelles macroscopique / microscopique et tableau comparatif des 5 concepts

في العلوم الفيزيائية والكيميائية، نصف المادة دائمًا بالانتقال الواعي بين مستويين متكاملين: المستوى العياني (ما نراه ونقيسه بالحواس وأدوات القياس) والمستوى المجهري (ما ننمذجه من ذرات وجزيئات لتفسير ما نراه).

المقابلة بين المستوى العياني (النوع والجملة) والمستوى المجهري (الفرد الكيميائي)

Échelle macroscopique vs Échelle microscopique

1. المستوى العياني

Échelle macroscopique

ما نستطيع ملاحظته بالحواس أو قياسه بأدوات القياس :

- لون المادة
- حالتها الفيزيائية
- حجمها وكتلتها
- درجة حرارتها

← نصف المادة بـ : النوع الكيميائي (Espèce chimique) والجملة الكيميائية (Système chimique)

2. المستوى المجهري

Échelle microscopique

ما لا نستطيع رؤيته مباشرة بالعين المجردة :

- الذرات (Atomes)
- الجزيئات (Molécules)
- دقائق مجهرية (ذرات وجزيئات)
- الأفراد الكيميائية (Entités)

← نصف المادة بـ : الفرد الكيميائي (Entité chimique : ذرة، جزيء)

جدول التمييز الدقيق بين المفاهيم الخمسة (أداة المقارنة المرجعية)

Tableau synthétique de distinction des 5 concepts fondamentaux

المفهوم العلمي	المستوى الذي ينتمي إليه	ماذا يمثل بدقة؟	مثال تطبيقي
الذرة (Atome)	مجهري (Microscopique)	ذرة : دقيقة مجهرية مكونة للمادة، تُرمز بحرف أو حرفين (Fe، O)	ذرة حديد Fe أو ذرة أكسجين O
الجزيء (Molécule)	مجهري (Microscopique)	جزيء : دقيقة مجهرية مكونة من ذرتين أو أكثر مرتبطتين (H_2O ، O_2)	جزيء ماء H_2O أو جزيء أكسجين O_2
الفرد الكيميائي (Entité chimique)	مجهري (Microscopique)	نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة	جزيء H_2O واحد، أو ذرة Fe واحدة
النوع الكيميائي (Espèce chimique)	عياني (Macroscopique)	مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة	الماء النقي H_2O ، غاز الأكسجين O_2 ، معدن الحديد (Fe)
الجملة الكيميائية (Système chimique)	عياني (Macroscopique)	تتكون من نوع كيميائي أو أكثر، وتُوصف بـ: طبيعة الأنواع وكتلتها، حالتها الفيزيائية، درجة الحرارة والضغط	كأس ماء مالح (ماء + ملح مذاب)، أو الهواء في قارورة

6 أخطاء شائعة يجب تفاديها (تنبيهات بيداغوجية)

Erreurs courantes à éviter (Incorrect vs Correct)

تنبيه بيداغوجي 1 الخلط بين ذرة الأكسجين (O) وجزيء ثنائي الأكسجين O_2

✗ الكتابة أو التفكير الخاطئ الشائع :

~~«نتنفس ذرات الأكسجين O من الهواء، والرمز O يمثل جزيء غاز الأكسجين.»~~

لماذا؟ لأن الرمز O بدون رقم سفلي يمثل ذرة أكسجين واحدة منفردة، بينما الغاز الموجود في الهواء يتكون من جزيئات ثنائية الذرة صيغتها O_2 .

✓ الطريقة العلمية الصحيحة :

«الرمز O يمثل فردًا كيميائيًا هو ذرة أكسجين واحدة، بينما الصيغة O_2 تمثل جزيء ثنائي الأكسجين المكون من ذرتين مرتبطتين، ومجموع جزيئات O_2 يشكل النوع الكيميائي: غاز الأكسجين.»

القاعدة : ذرة الأكسجين (O) ≠ جزيء الأكسجين O_2 — العدد الصغير ₂ يغير طبيعة الفرد الكيميائي.

تنبيه بيداغوجي 2 الخلط بين النوع الكيميائي (الماء عامةً) وكمية معينة منه أو فرد واحد

✗ الكتابة أو التفكير الخاطئ الشائع :

~~«كأس الماء يمثل فردًا كيميائيًا واحدًا، أو قطرة الماء وكأس الماء نوعان كيميائيان مختلفان لأن حجمهما مختلف.»~~

لماذا؟ لأن الفرد الكيميائي هو جزيء H_2O واحد غير مرئي، بينما النوع الكيميائي يتعلق بطبيعة الأفراد المتماثلة ولا يتغير بتغير الحجم أو الكتلة.

✓ الطريقة العلمية الصحيحة :

«قطرة الماء وكأس الماء ينتميان إلى نفس النوع الكيميائي (الماء H_2O)، ويختلفان فقط في عدد الأفراد الكيميائية (جزيئات H_2O) الموجودة في كل عينة.»

القاعدة : 1 جزيء H_2O = فرد كيميائي | الماء مهما كانت كميته (قطرة أو لتر) = نفس النوع الكيميائي.

تنبيه بيداغوجي 3 الخلط بين المستوى العياني المرئي والمستوى المجهري غير المرئي

✗ الكتابة أو التفكير الخاطئ الشائع :

~~«يمكننا رؤية جزيئات الماء H_2O أو ذرات الحديد Fe بالعين المجردة أو بالمكبرة عندما ننظر إلى الماء أو المسمار.»~~

لماذا؟ لأن أبعاد الذرات والجزيئات متناهية في الصغر (أصغر بملايين المرات من المليمتر) وتستحيل رؤيتها بالعين المجردة.

✓ الطريقة العلمية الصحيحة :

«بالعين المجردة نلاحظ المستوى العياني فقط (النوع الكيميائي وخواصه كاللون والحالة الفيزيائية والحجم)، أما الأفراد الكيميائية فتنتمي إلى المستوى المجهري ونعبر عنها بالرموز والصيغ.»

القاعدة : المستوى العياني (مرئي وقابل للقياس) ↔ النوع والجملة | المستوى المجهري (غير مرئي بالعين) ↔ الفرد الكيميائي.

تنبيه بيداغوجي 4 الخلط بين النوع الكيميائي الواحد والجملة الكيميائية في المحاليل والمخاليط

✗ **الكتابة أو التفكير الخاطئ الشائع :**

~~«ماء البحر المالح أو ماء الحنفية يمثل نوعًا كيميائيًا واحدًا لأننا نراه سائلًا شفافًا متجانسًا.»~~

لماذا؟ لأن المظهر المتجانس عيانيًا لا يعني وجود نوع واحد من الأفراد؛ فماء البحر يضم جزيئات الماء إلى جانب الأفراد الكيميائية للملح والغازات المنحلة.

✓ **الطريقة العلمية الصحيحة :**

«الماء المقطر النقي فقط يمثل نوعًا كيميائيًا واحدًا H_2O ، أما ماء البحر المالح فيمثل جملة كيميائية تضم عدة أنواع كيميائية مجتمعة.»

القاعدة : مادة نقية واحدة = نوع كيميائي واحد | خليط أو محلول يضم عدة أنواع كيميائية = جملة كيميائية (مكونة من نوع كيميائي أو أكثر).

★ الخلاصة – أحتفظ بـ (À retenir)

Synthèse du cours

1 الفرد الكيميائي (Entité chimique)

نسمي فردا كيميائيا كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة.

$1\,H_2O \cdot 1\,O_2 \cdot 1\,Fe$

2 النوع الكيميائي (Espèce chimique)

هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة، ويمثل المادة على المستوى العياني.

$H_2O + H_2O + H_2O \ ...$

3 الجملة الكيميائية (Système chimique)

مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى: طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية، حالتها الفيزيائية: سائل (l)، صلب (s)، غاز (g)، منحل في الماء (aq)، ودرجة الحرارة T والضغط P.

$H_2O + NaCl + O_2$

الملخص التخطيطي الوحيد للدرس : العلاقة بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية

Schéma-bilan unique : Entité chimique → Espèce chimique → Système chimique

1. الفرد الكيميائي (Entité chimique)
دقيقة مجهرية واحدة (ذرة Fe، جزيء H_2O)

↓

مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة

↓

2. النوع الكيميائي (Espèce chimique)
المادة على المستوى العياني (الماء H_2O، غاز الأكسجين O_2)

↓

مكونة من نوع كيميائي أو أكثر

وصف عياني: طبيعة وكتلة الأنواع، حالتها الفيزيائية (s, l, g, aq)، درجة الحرارة T والضغط P

↓

3. الجملة الكيميائية (Système chimique)
مكونة من نوع كيميائي أو أكثر (طبيعة وكتلة الأنواع، حالتها الفيزيائية، T و P)

الفكرة التي يجب أن تبقى في ذهن التلميذ :

> **المادة التي نراها ونقيسها على المستوى العياني (النوع الكيميائي والجملة الكيميائية) تتكون من دقائق مجهرية غير مرئية على المستوى المجهري (الأفراد الكيميائية: ذرات، جزيئات).**

يشكّل هذا الدرس الأول حجر الأساس لفهم التحول الكيميائي وانحفاظ الذرات وموازنة المعادلات الكيميائية في الدروس الموالية.

المصطلحات العلمية الأساسية · Vocabulaire Scientifique · (العربية · Français)

المصطلح بالعربية	Terme en Français	الرمز / الشرح العلمي
فرد كيميائي	Entité chimique	H_2O · O_2 · Fe دقيقة مجهرية واحدة مكونة للمادة (ذرة أو جزيء).
نوع كيميائي	Espèce chimique	Eau (H_2O) · Dioxygène (O_2) مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة على المستوى العياني.
جملة كيميائية	Système chimique	$H_2O + O_2 + NaCl$ مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى : طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة، حالتها الفيزيائية، درجة الحرارة T والضغط P.
ذرة	Atome	Fe · O · H · C ذرة : دقيقة مجهرية مكونة للمادة، تُرمز بحرف أو حرفين (Fe، O).
جزيء	Molécule	H_2O · O_2 · CO_2 جزيء : دقيقة مجهرية مكونة من ذرتين أو أكثر مرتبطتين (H_2O ، O_2).
الصيغة الكيميائية	Formule chimique	H_2O · CO_2 كتابة رمزية تحدد نوع وعدد الذرات المكونة للجزيء.
المستوى العياني	Échelle macroscopique	مستوى الحواس والقياس التجريبي (اللون، الحالة، الكتلة، الحجم).
المستوى المجهري	Échelle microscopique	مستوى الدقائق غير المرئية بالعين المجردة (الذرات، الجزيئات).